



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 104774293 B

(45)授权公告日 2018.03.20

(21)申请号 201510127200.8

(22)申请日 2015.03.23

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 104774293 A

(43)申请公布日 2015.07.15

(66)本国优先权数据

201410788425.3 2014.12.17 CN

(73)专利权人 福建路桥翔通建材科技有限公司

地址 361000 福建省泉州市泉港区驿峰路

中心工业区南侧莲盛商住楼404室

(72)发明人 李明利 朱鹏程 杨顺荣 廖毅坚

张彬腾

(74)专利代理机构 厦门市精诚新创知识产权代

理有限公司 35218

代理人 戚东升

(51)Int.Cl.

C08F 283/06(2006.01)

C08F 220/06(2006.01)

C08F 4/40(2006.01)

C08F 2/38(2006.01)

C04B 24/26(2006.01)

C04B 103/30(2006.01)

(56)对比文件

CN 102161733 A,2011.08.24,

CN 104108897 A,2014.10.22,

WO 2009/076258 A1,2009.06.18,

CN 101993210 A,2011.03.30,

CN 104140503 A,2014.11.12,

臧军,等.一种解决聚羧酸与高含泥量集料

适应性差的方法.《商品混凝土》.2013,(第11期),第33-34页.

审查员 周鸿菊

权利要求书1页 说明书5页

(54)发明名称

一种抗泥型聚羧酸减水剂及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种抗泥型聚羧酸减水剂及其制备方法。由如下重量百分比的原料成分制备而成,25~30%不饱和聚氧乙烯醚,2.6~3.0%不饱和羧酸,4.5~8%DTPMP·Na₇,0.03~0.08%还原剂,0.15~0.30%氧化剂,0.04~0.06%链转移剂,1.0~1.1%PH值调节剂,余量为水。本发明的抗泥型聚羧酸减水剂不仅减水率高,保坍性能好,而且解决了聚羧酸减水剂与混凝土原材料的适应性问题,特别是在混凝土原材料含泥量较大的情况下应用,可以获得良好的保坍效果,减少混凝土的坍落度损失。

1. 一种抗泥型聚羧酸减水剂, 其特征在于, 由如下重量百分比的原料成分制备而成,
不饱和聚氧乙烯醚 : 25 ~ 30% ;

不饱和羧酸 : 2.6~3.0% ;

DTPMP·Na₇ : 4.5~8% ;

还原剂 : 0.03 ~ 0.08% ;

氧化剂 : 0.15 ~ 0.30% ;

链转移剂 : 0.04 ~ 0.06% ;

pH 值调节剂 : 1.0 ~ 1.1% ;

余量为水 ;

所述的不饱和聚氧乙烯醚为异戊烯醇聚氧乙烯醚;

所述的不饱和羧酸为丙烯酸;

所述的氧化剂为过硫酸铵;还原剂为L-抗坏血酸。

2. 权利要求1所述抗泥型聚羧酸减水剂, 其特征在于: 所述的链转移剂为巯基乙酸或巯基丙酸。

3. 权利要求1所述抗泥型聚羧酸减水剂, 其特征在于: 所述的pH值调节剂为氢氧化钠。

4. 权利要求1-3任一所述抗泥保水型聚羧酸减水剂, 其特征在于, 由如下步骤制备得到: 将不饱和聚氧乙烯醚和水加入反应釜, 常温下搅拌至完全溶解, 加入氧化剂, 搅拌5-10分钟, 然后向反应釜里滴加不饱和羧酸、DTPMP·Na₇、链转移剂和还原剂, 滴加时间为3-5小时, 滴完后继续搅拌1-2小时; 最后, 加入pH值调节剂, 使pH值达到6-7, 即得到聚羧酸减水剂。

一种抗泥型聚羧酸减水剂及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑材料中的混凝土外加剂技术领域,具体涉及一种抗泥型聚羧酸减水剂及其常温制备方法。

背景技术

[0002] 聚羧酸高性能减水剂是制备高性能混凝土的基础材料,优点在于其分子结构设计自由度大、对环境污染小、功能可调控、减水率高等优点,近年来已经广泛应用于混凝土工程。

[0003] 但是由于生产混凝土用的原材料种类繁多,地区差异大,往往容易造成聚羧酸减水剂与地材等出现不适应现象,特别是随着天然河砂开采量的下降,品质逐渐下降,砂的含泥量大的趋势日渐明显,而砂中所含泥粉对聚羧酸高性能减水剂具有很高的吸附作用,大大降低了减水剂的效能,混凝土坍落度损失很大。

[0004] 为解决聚羧酸减水剂这方面不足,急需开发一种新的聚羧酸减水剂。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种可抗泥型聚羧酸减水剂。

[0006] 为实现上述目的,本发明提供一种抗泥型聚羧酸减水剂,其特征在于,由如下重量百分比的原料成分制备而成,

不饱和聚氧乙烯醚: 25~30%;

不饱和羧酸: 2.6~3.0%;

DTPMP·Na₇: 4.5~8%;

[0007] 还原剂: 0.03~0.08%;

氧化剂: 0.15~0.30%;

链转移剂: 0.04~0.06%;

PH 值调节剂: 1.0~1.1%;

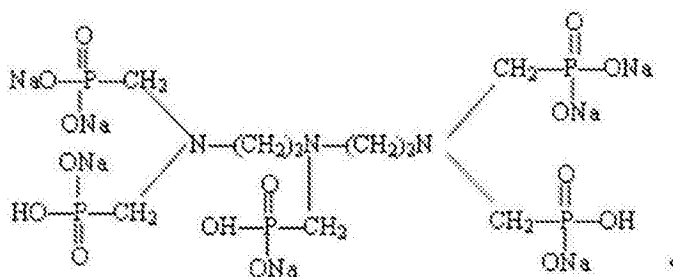
余量为水。

[0008] 根据本发明的实施例,所述的不饱和聚氧乙烯醚为异戊烯醇聚氧乙烯醚或甲基烯丙基聚氧乙烯醚。

[0009] 根据本发明的实施例,所述的不饱和羧酸为丙烯酸。

[0010] 根据本发明的实施例,所述的DTPMP·Na₇为二乙烯三胺五甲叉膦酸七钠,分子式C₉H₂₁O₁₅N₃P₅Na₇,相对分子质量为727,结构式如下,

[0011]



[0012] 根据本发明的实施例,所述的氧化剂为双氧水或过硫酸铵;还原剂为L-抗坏血酸。

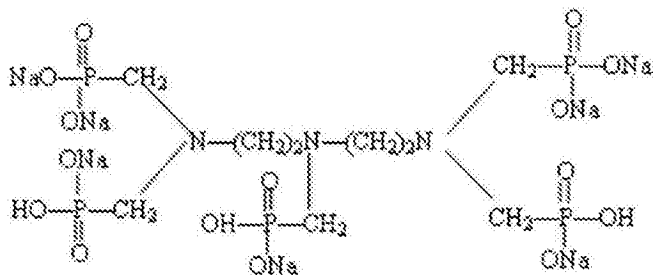
[0013] 根据本发明的实施例,所述的链转移剂为巯基乙酸或巯基丙酸。

[0014] 根据本发明的实施例,所述的PH值调节剂为氢氧化钠。

[0015] 根据本发明的实施例,所述抗泥型聚羧酸减水剂,由如下步骤制备得到:将不饱和聚氧乙烯醚和水加入反应釜,常温下搅拌至完全溶解,加入氧化剂,搅拌5-10分钟,然后向反应釜里滴加不饱和羧酸、DTPMP·Na₇、链转移剂和还原剂,滴加时间为3-5小时,滴完后继续搅拌1-2小时;最后,加入PH值调节剂,使PH值达到6-7,即得到聚羧酸减水剂。

[0016] 所述的二乙烯三胺五甲叉磷酸七钠(DTPMP·Na₇),分子式C₉H₂₁O₁₅N₃P₅Na₇,相对分子质量:727,结构式:

[0017]



[0018] 有益效果:

[0019] 本发明提供了一种抗泥型聚羧酸减水剂,该制备工艺简单,反应在常温下进行,整个生产过程温度无需控制,反应时间短,能耗低,成本低,安全系数高,易于工业化生产。

[0020] 本发明提供了一种抗泥型聚羧酸减水剂,根据分子结构设计理论,在聚羧酸减水剂合成过程中直接引入DTPMP·Na₇和不饱和聚氧乙烯醚分子进行接枝共聚反应,使产品的微观分子引入了功能基团,不仅减水率高,保坍性能好,而且解决了聚羧酸减水剂与混凝土原材料的适应性问题,特别是在混凝土原材料含泥量较大的情况下应用,可以获得良好保坍效果,减少混凝土的坍落度损失。

具体实施方式

[0021] 下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。实施例中未注明具体技术或条件者,按照本领域内的文献所描述的技术或条件或者按照产品说明书进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市购获得的常规产品。

[0022] 实施例1:

[0023]

	实 施 例 一	实 施 例二	实 施 例三	实 施 例四	实 施 例 五	实 施 例六	对 比 例一	对 比 例二
异戊烯醇聚氧 乙烯醚	25	30	-	-	29		30	
甲基烯丙基聚 氧乙烯醚	-	-	25	30	-	28		30
丙烯酸	3	2.6	2.6	2.8	3	2.7	3	3
DTPMP • Na ₇	8	4.5	6	5	6	5	0	0
巯基乙酸	0.05	-	0.06	0.04	-		0.06	
巯基丙酸	-	0.04	-	-	0.05	0.06		0.06
L-抗坏血酸	0.03	0.05	0.05	0.30	0.06-	0.08	0.08	0.08
过硫酸铵	0.15	-	0.3	0.2	-		0.3	
双氧水	-	0.2	-	-	0.15	0.3		0.3
氢氧化钠	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1	1.1	1.1
余量均为水								

[0024] 制备方法:

[0025] (1) 按照表1中的数据称取各原材料。

[0026] (2) 将不饱和聚氧乙烯醚和水加入反应釜,常温下搅拌至完全溶解,加入氧化剂,搅拌5-10分钟,然后向反应釜里滴加不饱和羧酸、DTPMP • Na₇、链转移剂和还原剂,滴加时间为3-5小时,滴完后继续搅拌1-2小时;

[0027] (3) 最后,加入PH值调节剂,使PH值达到6-7,即得到聚羧酸减水剂。

[0028] 实施例二:

[0029] 原材料:见表1。

[0030] 制备方法见实施例一。

[0031] 实施例三:

[0032] 原材料:见表1。

[0033] 制备方法见实施例一。

[0034] 实施例四:

[0035] 原材料:见表1。

[0036] 制备方法见实施例一。

[0037] 实施例五:

[0038] 原材料:见表1。

[0039] 制备方法见实施例一。

[0040] 实施例六:

[0041] 原材料:见表1。

[0042] 制备方法见实施例一。

[0043] 实施例七:效果验证试验

[0044] 对比例一:

[0045] 原材料:见表1。

[0046] 制备方法见实施例一。

[0047] 对比例二：

[0048] 原材料：见表1。

[0049] 制备方法见实施例一。

[0050] 1、水泥胶砂微坍实验

[0051] 采用闽福P.042.5水泥，试验测定了同掺量下各实施例的水泥胶砂微坍实验流动度及经时损失。试验按照GB/T8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》进行，W/C=0.29，掺量为折固掺量。使用含泥量5%的天然河砂，试验结果见表1：

[0052] 表1不同减水剂种类的水泥胶砂微坍实验结果表

[0053]

编号	掺量（折固掺量）	扩展度（mm）	
		初始	1.5 小时后
实施例一	0.12%	239	231
实施例二	0.12%	241	235
实施例三	0.12%	243	235
实施例四	0.12%	236	229
实施例五	0.12%	237	227
实施例六	0.12%	239	229
对比例一	0.12%	220	180
对比例二	0.12%	217	177

[0054] 从表1可以看出，本发明的聚羧酸减水剂与对比例相比，均具有优异的抵抗粘土吸附聚羧酸减水剂的能力。

[0055] 2混凝土试验

[0056] 采用建福P.042.5水泥测试混凝土的泌水率、坍落度和经时坍落度损失。混凝土设计标号为C25的机制砂混凝土，混凝土配合比为水泥：水：砂子（含泥量为5%的天然河砂）：石子：粉煤灰：矿粉=240:176:828:992:48:32。试验结果见表2：

[0057] 表2不同减水剂种类的混凝土试验表

[0058]

编号	掺量（折固掺量）	坍落度（mm）		28 天抗压强度 (MPa)
		初始	1.5 小时后	
实施例一	0.14%	210	200	42.5
实施例二	0.14%	215	205	43.6
实施例三	0.14%	215	200	42.3
实施例四	0.14%	210	195	44.0
实施例五	0.14%	205	195	42.7
实施例六	0.14%	205	195	42.7
对比例一	0.16%	215	145	40.5
对比例一	0.16%	215	155	40.8

[0059] 从表2可以看出,本发明的聚羧酸减水剂明显比对比例1和2的减水率高,保坍性好,28天抗压强度好,性能优异。

[0060] 尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。